

Klassiker 13a: Alltagsprozess als Flussdiagramm

Zum Foliensatz 13a — Algorithmen modellieren · SoSe 2026

Dorian Zwanzig

Die Aufgabe

Bei Veggie Soles kommt eine **Retoure** an. Modellieren Sie die Bearbeitung — **auf Papier, ohne Rechner**:

Wenn die Rücksendefrist von 30 Tagen überschritten ist, wird abgelehnt. Sonst: unbenutzte Ware wird gutgeschrieben, getragene Ware geht zurück an die Kundin. Und das für jeden Artikel im Paket einzeln.

Abzugeben sind vier Dinge:

1. der **Pseudocode** des Ablaufs,
2. das **Flussdiagramm** desselben Ablaufs,
3. eine **Trace-Tabelle** für ein Paket mit 2 Artikeln,
4. je ein Satz zu den **5 Eigenschaften**: Warum ist Ihr Plan endlich, eindeutig, ausführbar, deterministisch, und was sind Ein- und Ausgabe?

Erwartetes Ergebnis

Ihr Diagramm muss sich so vorlesen lassen — Gegenprobe:

Solange noch Artikel offen sind:

```
Frist ueberschritten?  ja -> Ablehnung
                        nein -> unbenutzt? ja -> Gutschrift
                                nein -> Ruecksendung
```

```
ein Artikel weniger offen
```

```
Keine Artikel mehr offen -> Ende
```

Für ein Paket aus *A* (*unbenutzt, 12 Tage*) und *B* (*getragen, 5 Tage*) muss Ihr Trace genau zwei Ausgaben liefern: **Gutschrift**, dann **Rücksendung**.

Erlaubte Bausteine

Kein Python nötig — alles aus Foliensatz 13a und Notebook 13a: Pseudocode-Notation (ALGORITHMUS, ←, WENN ... DANN ... SONST, SOLANGE) · Flussdiagramm-Symbole (Oval, Rechteck, Raute, Pfeil) · Trace-Tabelle · die 5 Eigenschaften als Prüfliste.

Gestufte Hinweise

Erst selbst probieren — dann Hinweis für Hinweis aufdecken.

Hinweis 1 (Ansatz): Klären Sie **zuerst** Ein- und Ausgabe, bevor Sie zeichnen. Was geht in den Ablauf hinein, was kommt pro Artikel heraus?

Hinweis 2 (Struktur): Suchen Sie im Text die **Fragen** und die **Wiederholung**. Jede Frage wird eine Raute, die Wiederholung wird ein Pfeil, der zurück nach oben zeigt. Wie viele Rauten brauchen Sie mindestens?

Hinweis 3 (der Kniff): Ein Rücksprung-Pfeil braucht eine Größe, die sich pro Runde **verändert** — sonst wird dieselbe Raute für immer gleich beantwortet. Führen Sie einen Zähler *offen* ein und verringern Sie ihn am Ende jedes Durchlaufs. Genau dieser Zähler ist später Ihr Endlichkeits-Argument.

Bonus

Erweitern Sie den Ablauf: Bei einer Gutschrift über 100 EUR muss zusätzlich die Buchhaltung informiert werden. Wo kommt die neue Raute hin — und ändert sich Ihr Endlichkeits-Argument dadurch? Zweiter Bonus: Zeichnen

Sie Ihr eigenes Kochrezept als Flussdiagramm und prüfen Sie die 5 Eigenschaften. Welche wird in Rezepten fast immer verletzt?

Musterlösung nach der Vorlesung: `Praesentationen_src/13a_Algorithmen_Modellierung/90_klassiker_loesung.md`
· *Vertiefung: Notebook 13a, Kap. 3–4.*